

|                                  |                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Navn:</b>                     | Alma Saxtoft Nielsen                                     |
| <b>Fødselsdato:</b>              | 021206                                                   |
| <b>Skole:</b>                    | Næstved Gymnasium og HF                                  |
| <b>Fag:</b>                      | Studieretningsprojekt, Samlet vurd. (6647--Gym bekend, ) |
| <b>Dato for prøveafleggelse:</b> | 24-03-2026                                               |

## Studieretningsprojektet i 3.g 2026 – Opgaveformulering

Elev id: 3t 02

Elev: Alma Saxtoft Nielsen

| Fag:      | Vejleder:                          |
|-----------|------------------------------------|
| Biologi A | Mads Ole Lind<br>Email: mo@ngh.nu  |
| Engelsk A | Susan Duvander<br>Email: su@ngh.nu |

### Område og opgaveformulering:

#### Biologien bag seriemorderes adfærd

Lav en kort redegørelse for DNA og gener, og forklar hvordan bestemte gener kan kode for voldelig adfærd.

Redegør for definitionen på seriemord, samt lav en kort beskrivelse af to selvvalgte seriemorderes baggrund og motivation til at begå deres mord.

Benyt en selvvalgt metode til undersøgelse af MAOA-genet – herunder giv en analyse af betydningen af forsøgets resultater.

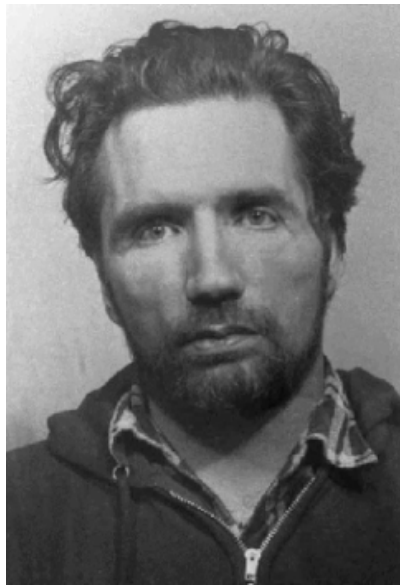
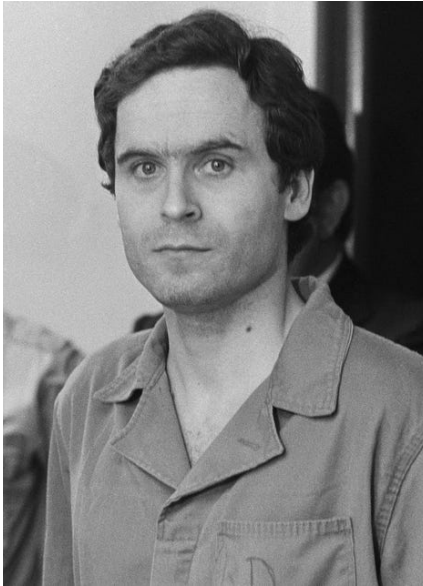
Lav en engelskfaglig analyse og fortolkning af filmen *The Silence of the Lambs* (1991) med særligt henblik på karakteristik og miljø, samt hvordan de filmiske virkemidler understøtter disse. Ved hjælp af selvvalgt materiale bedes du drage paralleller mellem fiktion og virkelighed.

Afslutningsvis diskuteres, i et tværfagligt perspektiv, hvorvidt epigenetiske faktorer kan være en medvirkende årsag til seriemordernes adfærd, og hvordan arv og miljø spiller sammen i udviklingen af en seriemorder.

Opgaven skal have et omfang på 15-20 normalsider og skal indeholde et 10-20 linjers resume på dansk, der anbringes lige efter titelsiden (inden indholdsfortegnelsen).

# BIOLOGIEN BAG SERIEMORDERES ADFÆRD

---



---

SRP 2026

3. t

Næstved Gymnasium & HF

Alma Saxtoft Nielsen

Engelsk A & Biologi A

## Resume

Denne opgave undersøger biologien bag seriemorderens adfærd, for at finde ud af, hvorfor de slår ihjel og hvad der har formet til at blive en morder. For at finde ud af dette er der taget udgangspunkt i hvordan MAOA-genet kan medvirke til voldelig adfærd, samt i to amerikanske seriemordere, som begge har haft en svær barndom der kan have indflydelse på deres voksenliv. Til at undersøge MAOA-genet, er der foretaget en PCR-test, som undersøger om man har genet eller ej, hvor efter det kan diskuteres hvorvidt man er påvirket af genet eller ej. Derudover bliver der draget paralleller mellem virkelighed og fiktion samt en analyse af en fiktiv spillefilm, som tager inspiration fra den virkelige verden og giver bedre indblik i morderen. Da der er flere faktorer som er med til dannelsen af seriemorderen, bliver de forskellige faktorer diskuteret, og hvorvidt de sammen vil spille en endnu større rolle. Opgaven konkluderer, at selvom man har et MAOA-gen med lav aktivitet, som kan være med til at kode for voldelig adfærd, burde der være flere faktorer i spil, for at genet bliver relevant for adfærden. Det bliver bevist, at opvæksten, samt de epigenetiske faktorer, er noget af det aller mest vigtigste, når det kommer til udviklingen af seriemorderen. Da barndommen er der, hvor mennesket er mest sårbart, vil det også være her hvor både arv og miljø omkring individet, vil påvirke senere hen i voksenlivet. Sammen med den hårde opvækst, vil MAOA-genet begynde at have en større betydning, når det kommer til voldelig adfærd. Det gælder, at jo flere faktorer der bliver påvirket, jo større er chancen for voldelig adfærd.

## Indholdsfortegnelse

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>Indledning .....</b>               | <b>1</b>  |
| <b>Redegørelse.....</b>               | <b>2</b>  |
| <i>DNA og gener</i> .....             | 2         |
| <i>Seriemorder</i> .....              | 3         |
| <b>Analyse.....</b>                   | <b>5</b>  |
| <i>PCR-forsøg</i> .....               | 5         |
| <i>The silence of the lambs</i> ..... | 9         |
| <b>Diskussion.....</b>                | <b>14</b> |
| <b>Konklusion.....</b>                | <b>18</b> |
| <b>Litteraturliste .....</b>          | <b>19</b> |
| <b>Bilag 1.....</b>                   | <b>22</b> |
| 1a. ....                              | 22        |
| 1b. ....                              | 22        |
| <b>Bilag 2.....</b>                   | <b>23</b> |
| 2a.....                               | 23        |
| 2b.....                               | 23        |
| 2c.....                               | 23        |
| <b>Bilag 3.....</b>                   | <b>24</b> |

## Indledning

Når man hører om seriemordere på TV eller på nettet, kan man tit undre sig over, hvorfor de slår folk ihjel og hvordan noget kan gå så vidt som det. Fiktive film om seriemordere har ofte fået inspiration fra den virkelige verden, som ofte er nogle af de mest kendte og grusomme seriemordere. Men hvorfor er det helt præcis de slår ihjel? Man kunne tænke det havde noget at gøre med morderens opvækst eller miljøet omkring dem, men hvad hvis det faktisk ligger i DNA'et, og det på den måde er en mere naturlig ting? I denne opgave vil den fiktive seriemorder bliver sat op mod den virkelige seriemorder, samt undersøge om DNA kan spille en rolle, ift. atypisk adfærd. Denne opgave er udarbejdet ved en kort redegørelse af DNA og gener, og hvordan bestemte gener kan kode for voldelig adfærd, samt definitionen på seriemorder og en beskrivelse af de to amerikanske seriemordere Ted Bundy og Gary Heidnik og deres motiv for at slå ihjel. For at undersøge MAOA-genet yderligere, er der lavet en PCR-test, som viser hvordan man undersøger enkelte gener, hvor resultaterne efter er blevet analyseret. Der er også blevet lavet en engelskfaglig analyse og fortolkning af filmen *"The Silence of the Lambs"* fra 1991, med fokus på karakteristik og miljø og de filmiske virkemidler, og til sidst sat fiktionen op imod virkeligheden. Da der er mange faktorer som kan have indflydelse på humør og adfærd, vil der til sidst vil der blive diskuteret hvorvidt epigenetiske faktorer kan spille en rolle ift. seriemorderens adfærd samt hvordan arv og miljø spiller sammen i udviklingen af seriemorderen.

# Redegørelse

Der findes flere forskellige faktorer, som kan være med til at udvikle en voldelig adfærd. Det gælder både barnets opvækst, og i nogle tilfælde også DNA.

## DNA og gener

DNA kan beskrives kort som ”byggerstenen” til mennesket. DNA’et består af nukleotider, som er en base med et sukkerstof og fosfat. Baserne på sukkermolekylerne forestiller trinene på stigen og kaldes adenin, thymin, guanin og cytosin, hvor adenin og thymin binder til hinanden og guanin og cytosin binder til hinanden. DNA-molekylet er ansvarligt for cellernes arvelige egenskaber.<sup>1</sup>

Rækkefølgen af baserne danner den genetiske kode, som hjælper cellen med at danne proteiner, og gør den unik. En sekvens af DNA kaldes et gen. Gener er det som indeholder information om et bestemt protein og kan derfor give en arvelig egenskab når DNA’et videregives til nye celler. Det er altså generne der bl.a. er med til at bestemme øjenfarve.<sup>2</sup>

MAOA-genet, også kaldet krigergenet, er et gen der sidder på den korte arm af x-kromosomet og kan være med til at påvirke menneskets humør og adfærd. MAOA-genets opgave er nemlig at nedbryde tre vigtige neurotransmittere; noradrenalin, som hæver blodtrykket og øger årvågenhed der er en del af kamp- og flugt responsen i kroppen, og serotonin og dopamin, som er med til reguleringen af humøret og årvågenhed, og ubalancer ved disse tre neurotransmittere, er ofte blevet set hos folk med psykiske lidelser. Det vil altså sige, hvis man har lav aktivitet i MAOA-genet, vil der være et overskydende niveau af de tre neurotransmittere.<sup>3</sup> Kort sagt er MAOA-genet en variation af et bestemt gen, som betyder, at genet ikke nedbryder signalstofferne særligt godt, og derved kan være med til at påvirke ens adfærd.<sup>4</sup> I et eksperiment, forsøgte man at teste genet. Det viste sig, at folk med lav aktivitet i MAOA-genet (MAOA-L) ikke i sig selv begyndte at være aggressiv på daglig basis, men da forsøgspersonerne blev sat under høj provokation, blev de mere

---

<sup>1</sup> Egebo Lone Als, Paludan Müller Paul, Torp Kresten Cæsar, Ussing Steen, kapitel 8 s. 150 Biologi til tiden, Nucleus (2005)

<sup>2</sup> Biotech Academy, DNA og gener

<sup>3</sup> Richardson Sarah, A Violence in the Blood, Discover Magazine (1993, 1. oktober)

<sup>4</sup> Nielson, Ida Hammerich. Hver tredje mand har kriger-gen, AU universitetshistorie (2022, 24. november)

aggressive, som beviste at selve situationen de var i, kunne være med til at påvirke genet.<sup>5</sup> Flere studier viser mere eller mindre det samme, og tilføjer også at opvæksten har meget at skulle have sagt. Det viser sig nemlig, at dem der har lav aktivitet i MAOA-genet, som også har været udsat for misbrug eller vold i deres barndom, er mere tilbøjelige til at begå vold og blive aggressive som voksen, og kan i værste tilfælde gå så langt, at de får lyst til at slå ihjel.<sup>6</sup> Det er også bevist, at dem med høj aktivitet i MAOA-genet, i modsætning til dem med lav aktivitet, ikke blev aggressive ved høj provokation. Det understreger, at både biologiske-, miljømæssige- og sociale faktorer har en rolle, når der kommer til kriminel adfærd, og en kombination af disse kan føre til nærmest modbydelige handlinger.<sup>7</sup> Et andet studie viser, at mænd med lav aktivitet i MAOA-genet og som ikke var homozygot for serotonin transporter polymorphism, havde flere frygtamplituder, end mænd med høj aktivitet i MAOA-genet. Det viser altså, at både MAOA-genet og serotonin sammen har stor indflydelse på adfærden.<sup>8</sup>

Epigenetik er en anden faktor, som kan have betydning for udviklingen af selve barnet.

Epigenetik er molekylære forandringer omkring DNA'et, og ændres i respons på omgivelserne, hvor ekspressionen af andre gener styres. Allerede i de første par dage, vil fosteret allerede være påvirket af det omgivende miljø. Selvom epigenetik er arvelig, kan forandringer i cellerne være med til at regulere hvordan gener udtrykkes. Det betyder at miljøet kan være med til at tænde og slukke for gener uden andre ændringer i DNA'et, som derved kan have indflydelse på adfærden senere i livet.<sup>9</sup>

## Seriemorder

Der findes flere former af mordere, såsom masse-mordere, spre-mordere og seriemordere.

Masse-mordere er dem der finder sted til bl.a. skoleskyderier, hvor flere mord finder sted til samme begivenhed på samme tidspunkt, med fire eller flere drab. Seriemordere er mordere, som har nogle

---

<sup>5</sup> McDermott, Rose., Tingley, Dustin., Cowden, Jonathan., Frazzetto, Giovanni. & Johnson, Dominic D. P. Monoamine oxidase A gene (MAOA) predicts behavioral aggression following provocation, PNAS (2009, 17. februar)

<sup>6</sup> McDermott Rose, Dawes Chris, Prom-Wormley Elizabeth, Eaves Lindon & Hatemi Peter K., MAOA and Aggression: A Gene–Environment Interaction in Two Populations, Sage Journals (2012, 25. november)

<sup>7</sup> S. Sohrabi, The criminal gene: the link between MAOA and aggression (REVIEW), Springer Nature Link (2015, 14. januar)

<sup>8</sup> Marcelo Martínez, Róger. Interaction effects of the 5-HTT and MAOAuVNTR gene variants on pre-attentive EEG activity in response to threatening voices, Communications Biology, (2022, 8. april)

<sup>9</sup> Donkin, Ida., Barrès, Romain. & Pinborg, Anja, Epigenetisk påvirkning af fosterets udvikling, Ugeskrift for læger (2016, 12. september)



pauser imellem deres mord og har som minimum har slået to ofre ihjel, og dræber ikke flere i samme anledning som masse-morderen. Spreemorder ligger lidt som en blanding mellem de to. Her ligger grænsen også på 2 eller flere mord og kan ske til forskellige begivenheder, men i modsætning til en seriemorder, så har spreemorderen ikke en pause mellem deres mord, som er med til at adskille de to betegnelser fra hinanden. Nogen kategoriserer seriemordere som hvide mænd, men det ikke helt korrekt, da det er alle etniciteter der har lige tendens til at blive seriemordere. De har alle forskellige motiver der giver dem lyst til at slå ihjel. Det gælder både sex, vrede, opmærksomhed og andre ting. De dræber ofte i områder hvor de føler sig komfortable, og når de er blevet mere trygge i deres handlinger, eller vil forsøge ikke at blive opdaget, vil de efterfølgende begynde at dræbe lidt væk fra trygheds zonen. Seriemordere er ofte dårlige til at socialisere sig, og har ofte personlighedsforstyrrelser, men de fleste bliver alligevel ikke dømt som sindssyge. De fleste planlægger deres mord meget grundigt, men alligevel er der meget de skal lære at mestre for ikke at blive opdaget. Når seriemorderen begynder at begå sine mord uden for tryghedszonen, betyder det også at det bliver mere besværligt at bortskaffe liget. Når de er kommet afsted med mord flere gange, kommer de ofte til at begynde at begå nogle små fejl, fordi de får en idé om, at de aldrig vil blive opdaget. Dette er med til at lede politiet tættere på morderen.<sup>10</sup>

Ted Bundy af en amerikansk seriemorder der florerede rundt i 1970'erne. Han indrømmede selv 30 mord på kvinder, men nogen eksperter påstod at han faktisk havde slået over 100 ihjel. Han blev født i 1949 af Eleanor Louise Cowell, som var en ugift ung kvinde, der havde meget religiøse forældre. Ted voksede af den grund op med sine bedsteforældre de første par år af hans liv, hvor han troede de var hans forældre, og at hans mor var hans søster. I 1951 flyttede han dog med sin mor til Tacoma, hvor han mødte sin nye bonus far, Johnnie Bundy, som han aldrig brød sig om. Ted Bundy fik i en meget tidlig alder en interesse for knive, og viste ingen tegn på hverken skyld eller skam, og prøvede ind imellem også at drukne folk da han svømmede. Han fascination af vold fortsatte og hans mord så også meget ens og grusomme ud. Han lokkede ofte kvinder ind i hans bil, ved at lade som om han var såret og håbe på offeret vil tilbyde sin hjælp, hvorefter han ville voldtage dem og banke dem ihjel. I 1975 anmeldte hans kæreste ham og han blev herved dømt til 15 års fængsel, hvor han

---

<sup>10</sup> Morton, Robert J. & Hilts, Mark A. *Serial Murder: Multi-Disciplinary Perspectives for Investigators*. U.S. Department of Justice (2005).

alligevel formåede at flygte to gange. I sidste ende, da han igen var blevet fanget, blev han dømt til døden i den elektriske stol i 1989.<sup>11</sup>

Gary Heidnik er en anden amerikansk morder, som havde en meget brutal barndom. Heidnik påstod selv, at hans far mishandlede ham og gjorde grin med ham, hvis han tissede i sengen. Da han var blevet færdig med gymnasiet, meldte han sig ind i militæret, hvor han efter 13 måneder blev smidt ud grundet hans psykiske tilstand. Efter han i lang tid ikke havde klaret sig særlig godt social, fandt han ud af at kunne få kontrol over mennesker på baggrund af deres religion. Senere lærte han også at manipulere folk, hvilket han udnyttede som en superkraft, til at lukke kvinder inde i hans kælder, hvor han mishandlede dem. Han hyrede kvinder til at have sex med ham, hvorefter han ville kvæle dem og trække dem ned i sin kælder, hvor han lænkede dem fast. Han brugte dem som sex slaver og tvang dem også til at torturere hinanden. Han sprækkede en af deres kroppe op, hvorefter han tvang de andre kvinder til at spise af liget. Alle hans ofre var mørke kvinder, fordi hans ønske var at have 10 slaver, som han alle skulle have et barn med, såvel han kunne lave den perfekte race.<sup>12</sup>

Det ses altså hvordan både Ted Bundy og Gary Heidnik, begge havde en hård barndom og heller ikke har haft særlig gode sociale kompetencer, som nok har været med til at påvirke dem til senere hen til at slå ihjel. Det er uvist, hvorvidt de to amerikanske seriemordere skulle have et MAOA-gen, men havde de stadig været her i dag, ville man kunne foretage en undersøgelse på dem for at finde svar.

## Analyse

### PCR-forsøg

For at undersøge om man har MAOA-genet, foretages der en PCR-test. Denne undersøgelse er lavet med sprinter genet, som bruges som model for at undersøge MAOA-genet. Forsøget er kvantitativt, og vil til sidst få data for alle forsøgspersoner, samt sammenlignes med PCR om MAOA-uVNTR.

---

<sup>11</sup> Piccotti, Tyler. Ted Bundy, Biography, (2024, 26. juli)

<sup>12</sup> Oliver, Mark. Gary Heidnik, The 'House Of Horrors' Killer Who Inspired Buffalo Bill From *The Silence Of The Lambs*, Ati, (2023, 29. oktober)

Dette forsøg omhandler Alpha-actinin-3, som er et protein der kodes af ACTN<sub>3</sub>-genet, også kaldet sprintergenet. Genet sidder på kromosom 11, og alle mennesker har to alleler af genet. Alpha-actinin-3 findes i de hurtige muskelfibre, som er mindre ilteffektive end de langsomme muskelfibre, men til gengæld kontraherer den hurtigere og danner mere kraft. En af allelerne i ACTN<sub>3</sub>-genet er årsagen til nogle personer mangler alpha-actinin-3. Den homozygote X-genotype er en C-til-T-mutation i exon 16, hvor argininbasen bliver ændret til et for tidligt stopkodon, som vil betyde at muskelfibre ikke kan producere alpha-actinin-3, som er vigtigt for de hurtige muskelfibre.<sup>13</sup>

PCR betyder polymerase chain reaction. PCR er en metode der bliver brugt til opformering af DNA, altså at få DNA molekylerne til at blive til mange flere. For at lave en PCR, skal man bruge det DNA som ønskes at undersøges, polymerase, som er et enzym der kan binde nukleotider til en enkelt streng af DNA, frie nukleotider, som skal være med til at danne strengen ved hjælp af polymerasen, og til sidst en primer, for at polymerasen rent faktisk kan binde sig til det enkelte strengede DNA. Primeren er en kort streng af nukleotider, som bindes til et bestemt område på det enkelt strengede DNA. PCR'en skal opvarmes til 95°C, hvor hydrogenbindingerne i DNA-strengene adskilles, og derved blive DNA'et enkelt strengt. Temperaturen sænkes, og primeren kan nu binde sig til startstedet på DNA-strengene. De to primere skal hver især kunne genkende et bestemt område på hver streng. Temperaturen stiges igen, og polymerasen bliver nu aktiv og kan nu binde sig til primerne og bruger de frie nukleotider til at danne en komplementær streng. Polymerasen sætter sig på hver sin primer og kører hver sin retning og danner dobbelte strengt DNA. Denne proces fortsættes, til det ønskede opformering DNA er opnået.<sup>14</sup>

Forsøget udføres ved at der tages blodprøver på 5 forsøgspersoner. Forsøget bliver opstillet i rækkefølge, så det er nemt at finde ud af, hvor man er nået til, samt så det er let at finde forskel på de forskellige mikrorør. Først indstilles varmeblokken til 55°C, så den er klar til forsøget. Herefter tilsættes der 20 µL Proteinase K, 200 µL fuldblod og 20 µL RNase, som bagefter skal vortex i 5 sekunder. Mikrorøret inkuberes ved stuetemperatur i 2 minutter, hvor efter der tilsættes 200 µL Binding Buffer og igen kort vortex, og skal efter igen inkuberes ved 55°C i 10 minutter. Herefter tilsættes 200 µL 96–100 % ethanol, og mikrorøret skal vortex igen. Nu er det tid til binding af DNA'et. Spin kolonnen placeres i opsamlingsrøret, hvor lysatet overføres deri. Mikrorøret

---

<sup>13</sup> Bilag 3

<sup>14</sup> Biotech Academy. Metoder - PCR | Biotech Academy, YouTube

centrifugeres nu ved 10.000 omdrejninger i minuttet, i 1 minut. Det er løbet i gennem smides ud, og kolonnen bliver nu placeret i et nyt opsamlingsrør. Der tilsættes nu 500 µL Wash Buffer 1, hvor den efterfølgende skal centrifugeres igen i et minut med 10.000 omdrejninger i minuttet.

Gennemløbet kasseres igen og opsamlingsrøret bliver skiftet. Nu tilføjes der 500 µL Wash Buffer 2, og skal efter centrifugeres ved maksimal hastighed i 3 minutter. Opsamlingsrøret kasseres og kolonnen placeres i et rent 1,5 mL mikrorør. Der tilsættes nu 50–100 µL Elution Buffer til midten af membranen, og skal inkuberes ved stuetemperatur i et minut og til sidst centrifugeres ved maksimal hastighed i et minut. Der skal nu analyseret 6 prøver, 5 forsøgspersoner og en negativ kontrol med vand. Et mastermix blandes i et 1,5 ml eppendorfrør, og vil til sidst blive blandet med en pipette og vortex mixeren. Der udtages 18 µl af mastermixet fra eppendorfrøret Mastermixet består af følgende reagenser: MilliQ vand, primer og 2 stk. sybergreen probemix, der indeholder hhv. dNTP, buffer, MgCl<sub>2</sub> og polymerase.<sup>15</sup>

Resultaterne fra forsøget skal nu analyseres. De tre muligheder er homozygot med to c-alleler, som betyder man er sprinter. Homozygot med to t-alleler, som betyder man er udholdenhedsløber. Og til sidst har vi Heterozygot, hvor man både har c-alleler og t-alleler, og betyder man er hybrid. Der vil tages udgangspunkt i forsøgsperson 1, 2 og 3. Hvis man kigger på resultaterne fra undersøgelsen, ses det at for forsøgsperson nummer 1 at der er usikkerhed i resultaterne. Det ses nemlig, at grafen og tabellen ikke passer sammen. Tabellen viser at personen er homozygot (CC), men grafen viser heterozygot (CT). Det samme er tilfældet for forsøgsperson nummer 2, bare omvendt. I denne opgave tages der udgangspunkt i tabellens resultater, da den er mest akkurat, og da grafen kan vise støj fra baggrunden. Det ses for forsøgsperson 1 forsøgsperson er homozygot og har genotypen RR, som ses fordi prøven er negativ overfor T-allelen, da signalet, 6,55, er for svagt, mens probe C har målt 22,56, og er derfor klart mere tydelig.<sup>16</sup> Forsøgsperson 2 er heterozygot og har genotypen RX. Det ses fordi prøven er positiv for både T-allelen og C-allelen, hvor T proben måler 25,90 og C proben måler 23,03.<sup>17</sup> Det står derfor klart, at forsøgsperson nummer 2, er heterozygot, også kaldet hybrid. Hvis der kigges på forsøgsperson 3, ses det igen tydeligt, at vedkommet er homozygot. Det ses da testen er positiv for C-allelen og negativ for T-allelen, med resultaterne 6,56 for probe T, som er et for svagt signal til det rent faktisk har betydning, mens C proben måler 22,16, som er et stærkt

---

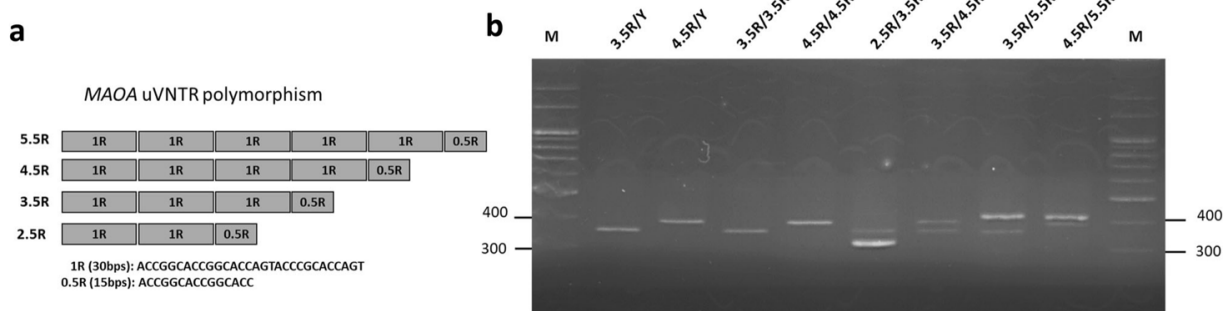
<sup>15</sup> Bilag 3

<sup>16</sup> Bilag 2a

<sup>17</sup> Bilag 2b

signal.<sup>18</sup> Det viser altså at forsøgsperson 1 og 3 er homzygote for c-allelen, altså sprintere, fordi de tydeligt har sprintergenet, mens forsøgsperson 2 er hybrid, fordi hun er bærer af både udholdenhedsgenet og sprinter genet.

For at lave en PCR på MAOA-genet, skal der bruges en anden primer, som passer til netop dette gen. Samme proces som før udføres til det ønskede DNA, er opnået. I figuren nedenfor, ses der flere forskellige udfald af resultater fra MAOA-genet. I figur a ses de forskellige MAOA-alleler, 5,5 R, 4,5 R, 3,5 R og 2,5 R, hvor hvert 1 R består af 30 bp, og 0,5 R består af 15 bp. Figur b viser genotyperne i 3% agarose gel, hvor række 1 og 2 viser mænd, og de sidste 6 er for kvinder. Det vil sige, at dette forsøg er lavet på folk med MAOA-genet, og derfor lyser de op i resultaterne. Havde nogle af resultaterne været negative, havde stregerne ikke dukket op. Det ses også for dem der er hetrozygote, de 4 sidste, at der sker en gentagelse, som understreger der må være to forskellige alleler, gør at de må være hetrozygote. Det ses også i tallene ovenfor, hvor mænd er hemizygot, altså de har kun en genotype fordi de kun har et x-kromosom, og kvinderne både kan være homezygote og hetrozygote i de næste 6 rækker, fordi de har to x-kromosomer.<sup>19</sup>



20

Selvom PCR-testen ender med at vise at man har genet, er det ikke ensbetydende med, at man begynder at have en atypisk adfærd. Det hele kommer nemlig an på aktivitetsniveauet i genet, samt hvordan ens opvækst har påvirket en. Ved at tage en blodprøve, vil man kunne undersøge hvor mange uVNTR gentagelser der er, som kan vise aktivitetsniveauet i genet, som man derefter vil

<sup>18</sup> Bilag 2c

<sup>19</sup> Marcelo Martínez, Róger., Liao, Tsai-Tsen., Fan, Yang-Teng., Chen, Yu-Chun. & Chen, Chenyi. Interaction effects of the 5-HTT and MAOA-uVNTR gene variants on pre-attentive EEG activity in response to threatening voicesn, communications biology, (2022, 8. april)

<sup>20</sup> Marcelo Martínez, Róger., Liao, Tsai-Tsen., Fan, Yang-Teng., Chen, Yu-Chun. & Chen, Chenyi. Interaction effects of the 5-HTT and MAOA-uVNTR gene variants on pre-attentive EEG activity in response to threatening voicesn, communications biology, Róger Marcelo Martínez, Tsai-Tsen Liao, Yang-Teng Fan, Yu-Chun Chen & Chenyi Chen, (2022, 8. april) s. 3 nederst

kunne bruge som argumentation for atypisk adfærd. Når det er sagt, er det selvfølgelig ikke en undskyldning for aggressiv adfærd, at man har lav aktivitet i MAOA-genet, da der er mange andre faktorer, som også er med til at påvirke adfærden.<sup>21</sup>

## The silence of the lambs

For at forstå sammenhængen mellem fiktion og den virkelige verden, foretages der nu en analyse af ”*The Silence of the Lambs*” fra 1991 af Jonathan Demme, som er en fiktiv thriller spillefilm på 1 time og 53 minutter, som omhandler de fiktive seriemordere Hannibal Lecter og Buffalo Bill.

Filmen tager inspiration fra den virkelige verden, og er meget inspireret af de to seriemordere Ted Bundy og Gary Heidnik. Clarice Starling er hovedpersonen i filmen, og er i gang med at færdiggøre sin uddannelse inden for FBI. Hun bliver tildelt opgaven at få fanget seriemorderen Buffalo Bill, og for at få bedre indblik i hvordan han tænker, snakker hun med en anden indespærret seriemorder, Hannibal Lecter.

Filmen begynder i in medias res, hvor Starling er ved at træne kondition, med ikke-diegetisk lyd i baggrunden. Ved 00.02.56-00.03.23 ses et tilt af et træ med fem skilte, hvorpå det står; ”HURT”, ”AGONY”, ”PAIN”, ”LOVE - IT” og ”PRIDE”, stadig med dramatisk ikke-diegetisk lyd i baggrunden. Skiltene er med til at symbolisere et uhyggeligt miljø, som seeren skal til at se. I samme scene sker der et fokus skift fra selve træet, til Starling som kommer løbene, og kameraføringen skifter til en panorering der følger hende. Det bliver altså meget tydeligt helt fra start, at Starling er meget vigtig person for filmen. Da hun får til opgave at snakke med Hannibal Lecter, bliver han præsenteret ved en panorering, hvor kameraet bliver fra Starlings perspektiv, der går mod hans celle. Seeren ser et totalt billede af seriemorderen, som er placeret centralt i billedet mellem to lodrette linjer, som igen hentyder til, at han vil være en vigtig del af filmen og signalere både styrke og stolthed.<sup>22</sup> Han virker meget rolig, men samtidig ubehagelig for seeren, da han næsten kigger direkte ind i kameraet. I samme scene fornemmer man Starling er nervøs, som kan ses på hendes ansigtsudtryk, der skifter især når Lecter beder hende bevise hendes værd. Deres samtale foregår som et over the shoulder perspektiv og skifter også mellem halvnær og nær beskæring, hvor det ofte er Lecter der er nær, så man kun kan se hans ansigt, og Starling der er

---

<sup>21</sup> I Marcelo Martínez, Róger., Liao, Tsai-Tsen., Fan, Yang-Teng., Chen, Yu-Chun. & Chen, Chenyi. Interaction effects of the 5-HTT and MAOA-uVNTR gene variants on pre-attentive EEG activity in response to threatening voicesn, communications biology.

<sup>22</sup> Bilag 1a

halvnær. Det får Lecter til at virke mere ubehagelig, fordi han kommer meget tæt på seeren og virker meget interesseret i Starling som person, og udover det smiler han også lettere uhyggeligt og stiger nærmest ind i seerens øjne. Seeren bliver meget hurtigt klar over, at han er en ubehagelig person, og han kommer hurtigt i kontakt med seerens følelser. Kameraet følger ham og laver et tilt, da han dufter ud af lufthullerne, og finder ud af hvilken creme Starling bruger. Starling er ofte halvnær i scenen, og ansigtsudtryk er meget synlige. Det er tydeligt for seeren at forstå, at hun føler sig nervøs og ukomfortabelt i situationen. I samme scene hører man også kort om de to mordere. Seeren bliver informeret om, at Buffalo Bill, som er seriemorder på fri fod, godt kan lide at få sine ofre. Starling siger også ”*Most serial killers keep some sort of trophies from their victims [...]*”<sup>23</sup>, hvor efter det bliver tilføjet at Lecter ikke havde noget trofæ, men han i stedet for spiste sine ofre, som gør det klart at han er kannibal og gør det endnu mere ubehageligt, at have ham så tæt på seeren som han er. Da Starling sender hendes papir ind, kommer der en halvtotal beskæring af Lecter, hvor han forsøger at smiger Starling ved at give hende et blink. Samme indstilling er filmet over the shoulder med en smule frøperspektiv, som får Lecter til at fremstå mere truende og dominant, som er brugt flere gange i løbet af deres dialog, mens Starling er filmet i normalt perspektiv. I scenen bruges der både diegetisk lyd og ikke-diegetisk lyd, hvor samtalen er tydelig, men også med noget spændings musik i baggrunden, som især bliver tydeligt til sidst da Lecter forsøger at hjælpe Starling, som viser han synes at hun er lidt spændende. Miljøet i scenen virker meget utrygt fra hun træder ind, til hun igen kommer ud. Fangerne i cellerne virker alle meget ubehagelige og den ene psykopat, Miggs, chikanerer også Starling. Det gør situationen endnu mere ubehagelig for både Starling og seeren, men hun vil gøre alt for at kunne få fat i Buffalo Bill, som viser hendes mod til seeren.<sup>24</sup>

Starling tager ud for at undersøge den garage, som Lecter havde fortalt hende om. Garagen er meget skummel, og det kan ses den ikke har været besøgt længe, da der er masser af både støv og spindelvæv. Der står en udstoppet ørn, som kan være et symbol på styrke og sejr. Hun finder en karet derinde, hvori hun finder et menneske hoved med makeup på, nede i et glas. Hun forstår hurtigt, at Lecter er ham der har lejet garagen og tager af den grund tilbage for at snakke med ham. Lecter virker stadig meget interesseret i Starling og sagen om Buffalo Bill. Lecter fortæller at Benjamin Raspail, som er det hoved som lå i glasset, er en af hans gamle patienter, men det ikke var

---

<sup>23</sup> Jonathan Demme (instruktør), *The Silence of the Lambs*, ViaPlay, (1991) 00.15.24

<sup>24</sup> Jonathan Demme (instruktør), *The Silence of the Lambs*, ViaPlay, (1991) 00.11.54-00.18.45

ham der slog ham ihjel. Han påstår, at Raspail har været et eksperiment for en ny begyndende morder, da han ikke førhen har gået med makeup, og det må derfor være en morder, som har ønsket at forsøge at få ham til at ligne en dame. Der bruges igen point of view fra Starling perspektiv på Lecter, hvor hun bl.a. lægger mærke til, at hans tegninger er væk, som han selv påstår at være en afskaffelse for Miggs som nu er død. Da Lecter bevæger sig tættere på Starling, kommer han igen i frøperspektiv for at virke mere dominant. Her starter der igen ikke- diegetisk lyd, som er med til at fremkalde det utrygge og uhyggelige miljø, samtidigt med at seeren stadig kan følge med i deres samtale. Lecter tilbyder at hjælpe Starling med at fange Buffalo Bill, og vil derfor gerne have fat i sagsbeviserne. Det går op for Starling, at Lecter har mere information om Buffalo Bill end hun troede, og han fortæller hende at Buffalo Bill nok allerede er ved at finde sit nye offer. Allerede i næste scene, bliver hans nye offer præsenteret. Hun bliver præsenteret først i sin bil med et autokamera i sin bil, hvor hun synger med på sin yndlingssang. Seeren bliver vist et ultranært billede af Buffalo Bill, hvor man kun lige kan se hans øjne og kikkerten. Han holder øje med hende, og så snart hun er kommet ud af sin bil, forsøger han at få en sofa ind i sin bil, i håb om hun vil tilbyde hendes hjælp. Han har taget forbindelse om hans arm, så det ligner han har brækket den. Kameraet følger hende i en panorering, hvor man kan se hun får øje på ham. Synsvinklen bliver fra offerets, Catherine Martin, perspektiv, hvor hun kigger hen på ham og bliver til en panorering. Her lægger hun mærke til at han kæmper med at få sofaen ind med hans brækkede arm, ender hun også med at tilbyde sin hjælp, som viser sig at være den største fejl i hende liv. Hun bliver præsenteret meget i nærbillede, som får hendes ansigtsudtryk til at komme til syne, og det ses hvordan hun overvejer om hun skal hjælpe eller ej. Da de har fået sofaen ind, er offeret ikke længere til syne, men efter han har spurgt hvilken størrelse tøj hun bruger, begynder han at banke hende og seeren hører tydeligt hendes skrig. Scenen bruger både diegetisk ikke-diegetisk lyd, som er med til at skabe en uhyggelig scene. Der bliver også brugt effektlyde her, så Buffalo Bills slag tydeligt kan høres. Da han begynder at klippe hendes tøj op, kan klippene fra saksen tydeligt høres, og kameraet tilter for at følge hans hånd. Man kan også høre Catherine Martin der forsøger at trække vejret. Man er ikke tvivl om hun er bange. Han får startet sin bil og kammerat følger med bilen centreret i billedet.<sup>25</sup>

Senere i filmen bliver Buffalo Bill præsenteret med baggrunds popmusik, hvor han er ved at lægge makeup. Her sker der krydsklipning mellem Catherine Martin i hans kælder, og ham. Det ses

---

<sup>25</sup> Jonathan Demme (instruktør), The Silence of the Lambs, ViaPlay, (1991) 00.22.02-00.33.31



hvordan han forsøger at ligne en dame. Tidligere hører man også Starling finder ud af, at Buffalo Bill vil lave en dame dragt ud af rigtig hud. Det ses hvordan Buffalo Bill trækker sig længere væk fra kameraet, og beundre sig selv som dame. Dette fortæller en del om det sociale miljø han lever i, hvor han ønsker at være smuk som en kvinde. Man må gå ud fra, at det er noget han har taget med sig fra barndommen, hvor han har lært, at idealet er at være en smuk kvinde. Senere i filmen sker der parallelklipping, som skifter fra Buffalo Bill og hans kælder, og FBI der skal til at bryde ind i hans hus. Man ser Buffalo Bill der stresser rundt, og hører der bliver ringet på døren, samtidigt med FBI ringer på, men da døren ikke bliver åbnet, bryder de ind. Man ser Buffalo Bill åbne døren, hvor Starling står på den anden side. De to forløb mødes altså ikke. Her bruges meget diegetisk lyd samt effektlyde, som tydeliggør både indbruddet og hans hund der lider i kælderen. Han er meget fascineret af insekter, og da han sidder med en af dem, kommer der et ultranært billede af ham, hvor det kun er insektet og hans øjne man kan se. Det får seeren til at føle sig meget tæt på morderen og skaber en uhyggelig stemning. Hans kælder er generelt et meget ubehageligt miljø. Da han ser hans hund, er nede i kælderen sammen med Catherine Martin, kommer der et tydeligt fugleperspektiv, som får hende fremstillet bange og udsat, som også er tydeligt i hendes ansigtsudtryk. Kammerat laver et tilt og der bruges low-key lys for at fremstille omstændighederne endnu uhyggeligere. Her er der også brugt håndholdt kamera, som er med til at give kaos i scenen og får også seeren til at føle at de rent faktisk er til stede. Mørket symboliserer også det ubehagelige miljø, som både hans offer står i, men også det sociale som Buffalo Bill har taget til sig. Derudover får hun en strejf af varmt gult lys, som står meget i kontrast til selve situationen hun er i, men symbolisere også håb for hende om at komme ud igen.<sup>26</sup> I samme scene er det tydeligt at Buffalo Bill bliver frustreret, og seeren kommer længere og længere ind på hans sind, lige så vel som hans ofre kommer længere og længere ned i hans kælder. Da Starling er kommet ind i Buffalo Bills hus, går der ikke længe før det går op for hende at det ham. Da hun konfronterer ham, begynder han at flygte, og Starling følger efter og finder hurtigt hans kælder. Der kommer et nærbillede af Starling, hvor seeren tydeligt kan fornemme at hun er bange. Det får også hende til at fremstå modig, når hun alligevel, selvom hun er bange, går ned i en kælder, som hun udmærket godt ved tilhøre en morder. Fra Starling træder ind i det rum, hvor hun finder Catherine Martin, bliver der taget et single shot, hvor Starling forsøger at gøre rummet mere sikkert ved at lukke alle døre. Kameraet er håndholdt, som følger Starling og skaber mere kaos til scenen. Der er mange lodrette linjer, som kommet imellem Starling og kameraet, som også er med til at skabe mere uro. Catherine Martins stemme er meget tydelig, og

---

<sup>26</sup> Bilag 1b

selvom seeren ikke kan se ansigtet, ved man hun er bange. Derudover er der også tilføjet nogle effektlyde fra hunden der gør, som giver endnu mere kaos til scenen.<sup>27</sup> Til sidst i filmen, er det Starling der får ramt på Buffalo Bill, og dette giver hende en masse heltemod. Selvom hun ikke er færdig udannet betjent, er det alligevel hende som ender med at rede dagen.<sup>28</sup>

Starling bliver gjort til en rund person, da seeren igennem filmen, får meget information om hende som person. Det gør det også klart, at det er hende der er fokus, og det hende seeren skal følge hele filmen igennem. En person som Lecter udvikler sig fra start til slut, som gør ham til en dynamisk person. I starten er han inde i hans celle, hvor han virker meget ubehagelig, men alligevel meget interesseret i Starling og hendes sag. Selvom man kunne tro han var kommet til mere fornuft, slår han alligevel nogle betjente ihjel, som i sidste ende fører til at han slipper fri. Her er han dog stadig meget interesseret i Starling, og ringer til hende og går en kort samtale med hende. Det giver filmen en meget åben slutning, som giver seeren helt lyst til at vide hvad der skal ske efter og hvad Lecters nye plan er. Andre personer er mere flade, såsom hendes chef og Cathrine Martin, som man kun selv kan tolke sig til, hvor de større roller er mere runde. Buffalo Bill er en karakter, man bliver nødt til at tolke sig til, da man er usikker på hans baggrund. Det bliver dog klart for seeren hvad hans motiv er, og han nok lider af en personlighedsforstyrrelse, og derfor bliver han en rund karakter.

Mange mennesker er meget fascineret af true crime, og det med at overskride nogle grænser. True crime giver muligheden for at komme helt tæt på en morder eller et offer, som de fleste aldrig nogen sinde ville opleve i virkeligheden. Hvis man sætter filmen "*The silence of the lambs*" op mod virkeligheden, ses der flere ligheder med både Ted Bundy og Gary Heidnik. Det ses nemlig, hvordan Buffalo Bill lokker sine ofre ind i hans bil, hvor han lades som om han er såret, hvor efter han banker dem, som er meget ens med det Ted Bundy også gjorde. Idéen med at opholde ofrene i kælderen, er blevet inspireret af Gary Heidnik, som ofte havde flere ofre gemt i sin kælder. Det ses hvordan, at selvom filmen er en fiktiv spillefilm, så er stadig taget flere elementer fra den virkelige verden, som er med til at gøre den endnu mere uhyggelig, da hans handlinger har fundet sted i virkeligheden. Da Buffalo Bill er en fiktiv figur, ved man ikke med sikkerhed, hvordan hans barndom har været, men det tyder på i filmen, at han har taget flere ting med sig, såsom at han gerne vil være en kvinde og er meget voldelig overfor sine ofre.

---

<sup>27</sup> Jonathan Demme (instruktør), *The Silence of the Lambs*, ViaPlay, (1991) 01.29.31-01-41.49

<sup>28</sup> Morsø Gymnasium, 16mm, Filmiske virkemidler

## Diskussion

Flere forskellige faktorer, kan være med til udviklingen af seriemorderen. Det gælder både det genetiske og opvæksten som er med til at påvirke individet både miljømæssigt og socialt. Selvom alle måske ikke lige tænker over, hvad deres barn går igennem, fordi de "bare" er et barn og derved måske ikke tænker så meget over miljøet både fysisk og psykisk, så kan det have store konsekvenser senere hen, og måske man endda er kommet til at opdrage en seriemorder, uden man ved at det.

En af de faktorer som spiller en rolle er de epigenetiske processer, som er meget betydningsfuldt for menneskets udvikling. De tidlige livsbegivenheder viser sig ofte få langvarige konsekvenser for neurobiologisk udvikling og adfærd. Epigenetikken er med til forståelse af udviklingen af en sygdom, psykopatologi og den normative udvikling. Omsorgen mellem barn og voksen, har også meget stor betydning for udvikling af barnet. Påvirkning på bare et enkelt procesniveau laver forandringer på andre procesniveauer og kan såvel aktivere eller deaktivere gener. Inde i cellens DNA-streng, som er snoet omkring nogle proteinkerner, de såkaldte histoner, som har en hale, hvor metylgrupperne kan sætte sig på halerne, som gør kromatinstrukturen så stram, at DNA-koden ikke kan aflæses. Når et histon acetyliseres, bliver DNA-strengen så løs, og bestemte gener kan blive aflæst, og specifikke gener enten aktiveret eller deaktiveret<sup>29</sup>

Barndommen er en af de vigtige faktorer, som kan have stor betydning for, hvordan man som voksen vil opføre sig. to ud af tre som er blevet udsat for vold som barn, tager det med i sit voksenliv og bliver påvirket både ved adfærd og evne til at vokse og lære, og kan være mere tilbøjelige til at begå kriminalitet i voksenlivet og måske endda begå mord. Barnet vil ofte lære meget i sin opvækst, så hvis det opvokses med vold, er det ofte det, som barnet vil tage med videre i voksenlivet, og barnet kommer ofte til at ligne sine forældre i deres adfærd og personlighed. Det gælder også hvis barnet er blevet mobbet, vil det ofte spille en rolle senere hen og være med til at påvirke dets adfærd. Hvis barnet får en hjerneskade, kan også påvirke og ændre dets adfærd. Forskellen på børn og voksne her er, at sker skaden som barn, vil den have indflydelse på resten af livet, som gør den vil have større betydning, hvor hvis det sker for en voksen som, vil det være en

---

<sup>29</sup> Grønbæk, Emilie Sloth. & Sommer, Dion. Epigenetik og udviklingstransaktioner i den tidlige tilknytningsrelation, Tidsskrift, Psyke & Logos (2019, 16. december).

mindre del af livet der bliver påvirket. Det betyder barnets hjerneskade vil være med til at påvirke deres personlighed og deres følelser resten livet. Ofte burde hjerneskader ikke i sig selv påvirke til at atypisk adfærd, men kan lede til flere udfordringer i livet, hvor de udfordringer kan være med til at påvirke ens adfærd, f.eks. hvis man bliver mobbet, afstødt eller ikke længere kan socialisere sig grundet skaden.<sup>30</sup>

Gener kan også have indflydelse på adfærden. Professor Anders Børghlum fortæller at flere undersøgelser viser, at hvis man har en dårlig barndom og også har kriger-genet, har man tendens til en voldelig adfærd. Det betyder altså, at miljø og gener i den forstand har meget betydning sammen, så uden en dårlig barndom eller dårlige omgivelser, burde genet ikke have nogen effekt. Selvom MAOA-genet sidder på x-kromosomet, så er det alligevel primært mænd, som har genet, selvom kvinder har to x-kromosomer. Det ses fordi de kvindelige kønshormoner ofte er med til at modpåvirke kriger-genet, og får på den måde ikke lyst eller trang til at være voldelig. Hvis kvinden skulle blive påvirket af genet, skulle det være sat på begge hendes x-kromosomer, og stadig have lav aktivitet, samtidigt med at hendes barndom eller miljø skulle have påvirket hende.<sup>31</sup> Testosteron kan også være med til at påvirke en, primært mænd, til en aggressiv adfærd. Hvis man tager udgangspunkt i dyr, er det mere tydelig at se. Kigger man f.eks. på en kronhjorteflok, vil det altid være hannen, som har testosteron, som er den aggressive og vil gå til kamp, hvis en anden han eller noget truende kommer tæt på. Derudover er det også bevist, at de fleste hunner vil være mindre aggressive, og har også meget mindre testosteron end hannen. Når det kommer til mennesket, er der nogle studier der viser, at testosteron stadig har en stor effekt, mens andre tyder på meget lav effekt eller slet ingen effekt, så igen kan testosteron ikke have direkte indflydelse på en aggressiv adfærd, men være med til at påvirke, især hvis andre faktorer bliver påvirket.<sup>32</sup>

Selvom det ofte er mænd, som er seriemordere, findes der altså stadig kvindelige seriemordere. Kvindelige seriemordere er meget sjældnere set end mandlige, og ofte meget anderledes end mænd. Langt flere mænd dræbte i et åbent rum, end kvinder, men det også er langt flere kvinder der dræber i eget hus, end mænd. Mænd drabsvåben er ofte skydevåben, hvor kvinders våben oftere er knive

---

<sup>30</sup> Mroczkowski Sarah. *Nature and Nurture: How they play a role in Serial Killers and their Victims (1970-1999)*, Digital Showcase, University of Lynchburg (2023, 1. maj)

<sup>31</sup> Nielson, Ida Hammerich. Hver tredje mand har kriger-gen, AU Universitetshistorie (2022, 24. november)

<sup>32</sup> S.N. Geniole, B.M. Bird, J.S. McVittie, R.B. Purcell, J. Archer & J.M. Carré. Is testosterone linked to human aggression? A meta-analytic examination of the relationship between baseline, dynamic, and manipulated testosterone on human aggression, Science Direct (2020, juli)

eller gift. Det er også vist, at de fleste mandlige seriemordere, har ofte flere ofre end kvinderne, som både gælder mord og voldtægter. De kvindelige mordere har ofte en følelsesmæssig relation til deres ofre, og har ofte selv fremstået som et offer, før de selv begyndte at slå ihjel, og de ofte ikke lige så aggressive som den mandlige.<sup>33</sup> Mens den mandlige seriemorder ofte dræber fremmede, som ofte er det køn som de er seksuelt tiltrukket af, er kvinder mere tilbøjelige til at dræbe nogen de har tæt, eller endda en de er i familie med. Derfor er den kvindelige morder betragtet som mere farlig, da de fleste frygter noget udenfor hjemmet, men den kvindelige morder ofte begår sine mord meget tæt på, endda i egen husstand, og kan hurtigt få lokket sit næste offer i fælden.<sup>34</sup> Når det er sagt, gælder det ikke alle. En kendt kvindelig seriemorder er Aileen Wuornos, som mindede mere om de mandlige seriemordere, end hun gjorde om de kvindelige seriemordere. Hun havde også en meget svær barndom, og prøvede også engang at begå selvmord. Wuornos var også en meget voldelig kvinde, som tidligere havde slået sin bror med en stok, inden han døde. Hendes mord senere blev begået med et skydevåben, som er meget atypisk for den kvindelige seriemorder. Wuornos var også en meget aggressiv seriemorder, i forhold til den almindelige kvindelige seriemorder. Derudover havde hun ingen følelsesmæssig relation til sine ofre, da hun selv var til kvinder, og alle hendes mord var på mænd. Da hun blev fanget, fortalte hun, at hun var blevet voldtaget, hvilket er med til at gøre hende til offer selv.<sup>35</sup>

Mænd og kvinder kan altså begge være seriemordere, men langt oftere mænd. Det skyldes på testosteronet, men også mange andre epigenetiske faktorer. Da mænd ofte har en større mængde af testosteron end kvinder, er det sjældent at det er kvinden der bliver påvirket af testosteron, ift. manden. Siden MAOA-genet er placeret på x-kromosomet, vil det langt oftere være mænd der bliver påvirket, da de udelukkende har et x-kromosom, hvor kvinder har to, og derved vil et enkelt MAOA-gen ikke have betydning for kvinden, når hun har et andet ”rask” x-kromosom. Derudover er de kvindelige kønshormoner også med til at modvirke de voldelige gener, hvor det ikke er tilfældet for mænd. Dog burde både mænd og kvinder ikke blive påvirket specielt meget, hvis deres opvækst har været god, og de har fået omsorg som barn.

---

<sup>33</sup> L. Muzinié Masle, M. Goreta and V. Jukié. The Comparison of Forensic-Psychiatric Traits between Female and Male Perpetrators of Murder or Attempted Murder, Hrčak (1999, 11. oktober)

<sup>34</sup> Cassady, Morgan S. What Makes a Woman Become a Serial Killer, Valdosta (2017, 11. maj)

<sup>35</sup> Jenkins, John Philip. Aileen Wuornos, American serial killer, Britannica

Det viser altså hvordan både social arv og det miljø man vokser, op i kan have kæmpe betydning, for udviklingen af seriemorderen. Selvom gener kan være med til at kode for atypisk adfærd, er altså stadig barndommen som går ind og får en evt. betydning for genet. Det ses også, hvordan epigenetiske faktorer kan have kæmpe indflydelse på barnet senere hen. Omsorgen og miljøet omkring barnet, er altså noget af det absolut vigtigste, når det kommer til udviklingen af adfærd. Dog er det ikke ensbetydende med, at hvis man har haft en hård barndom, og ikke fået den omsorg man har brug for, samtidigt med man har MAOA-L genet og større mængde testosteron i kroppen samt en evt. hjerneskade, at man derfor skulle slå nogen ihjel. Der kan være tilfælde, hvor man ikke bliver påvirket, mens andre gør, men det kan godt resultere i atypisk adfærd, uden man behøver at slå ihjel. Uanset hvad, er det vigtigt at være opmærksom på hvordan miljøet, både fysisk og psykisk, kan påvirke barnet helt fra dag et.

## Konklusion

Ud fra teorien om DNA og gener samt de amerikanske seriemorderes opvækst og motiver, kan det nu konkluderes, at flere forskellige faktorer kan være med til at danne en voldelig adfærd. Ud fra PCR-forsøget ses det hvordan det er muligt at finde ud af, om man har genet eller ej, men uanset hvad, er det ikke udelukkende genet alene, men andre faktorer som er med til at påvirke individets adfærd. Analysen af filmen "*the silence of the lambs*", som har taget meget inspiration fra den virkelige verden, viser hvordan selv seriemordere kan have det svært mentalt, hvilket ofte er den grund til de ønsker at slå ihjel. Det ses også, hvordan social arv og miljø allerede fra dag et, kan påvirke barnet og de epigenetiske faktorer, kan ved bare de små livsbegivenheder have længere konsekvenser og have kæmpe indflydelse på barnets adfærd i voksenlivet. Ted Bundy, Gary Heidnik og Aileen Wuornos har alle haft en svær barndom, som har været med til at gøre dem mere aggressive og til at blive seriemordere. Det ses også hvordan fiktive spille film, tager udgangspunkt i den virkelige verden, som gør grænsen mellem fiktion og virkeligheden bliver sløret. Det er altså bevist, at DNA kan spille en rolle ift. atypisk adfærd, men andre faktorer, så som arv og miljø, skal være med til at påvirke DNA'et, for at det spiller en rolle. Det vigtigt at understrege, at de fleste ting der finder sted i barndommen, er ofte noget barnet vil tage med i voksenlivet, og derfor er det meget vigtigt, at barnet ikke bliver udsat for hverken fysisk og psykisk vold. Alt i alt kan det konkluderes at flere forskellige faktorer, kan have betydning for individet og deres adfærd. Det er bevist at, den sociale arv og miljøet fra barndommen, ofte har meget langvarige konsekvenser, og kan oftest mærkes helt inde i voksenlivet. Mange af de forskellige faktorer kan sammen spille en kæmpe rolle i, hvordan ens adfærd er senere hen, og kan ofte beskrive hvorfor seriemordere slår ihjel den dag i dag.

## Litteraturliste

DNA og gener. *Biotechacademy*. Lokaliseret den 12. marts 2026 på <https://www.biotechacademy.dk/undervisning/gymnasiale-projekter/genteknologi/dna-og-gener/>

Egebro, Lone Als, Paludan-Müller, Paul, Torp, Kresten Cæsar & Ussing, Steen. (2005). Lokaliseret den 11. marts 2026 på *Biologi til tiden*. Nucleus.

*Litteraturlisteautomaten*. (s.d.). Litteraturlisteautomaten. Lokaliseret den 23. marts 2026 på <https://litteraturlisteautomaten.dk/>

Morton, Robert J. & Hilts, Mark A. (2008). *Serial Murder: Multi-Disciplinary Perspectives for Investigators*. U.S. Department of Justice. Lokaliseret den 11. marts på <https://www.fbi.gov/file-repository/reports-and-publications/stats-services-publications-serial-murder-serial-murder-july-2008-pdf/view>

Oliver, Mark. (2023, 29. oktober). Gary Heidnik, The 'House Of Horrors' Killer Who Inspired Buffalo Bill From The Silence Of The Lambs. Lokaliseret den 12. marts på Ati. <https://allthatsinteresting.com/gary-heidnik>

Piccotti, Tyler. (2024, 26. juni). Ted Bundy. *Biography*. Lokaliseret den 12. marts på <https://www.biography.com/crime/ted-bundy>

Richardson, Sarah. (1993, 1. oktober). A Violence in the Blood. *Discovermagazine*. Lokaliseret den 12. marts 2026 på <https://www.discovermagazine.com/a-violence-in-the-blood-2618>

Demme, Jonathan. (Instruktør). (1991). *The Silence of the Lambs* [Film]. ViaPlay. Lokaliseret den 17. marts på <https://viaplay.dk/player/default//film/ondskabens-ojne-1991>

McDermott, Rose., Tingley, Dustin., Cowden, Jonathan., Frazzetto, Giovanni. & Johnson, Dominic D. P. (2009, 17. februar). Monoamine oxidase A gene (MAOA) predicts behavioral aggression following provocation. *Pnas*. Lokaliseret den 13. marts på <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.0808376106>



McDermott, Rose., Dawes, Chris., Prom-Wormley, Elizabeth., Eaves, Lindon. & Hatemi, Peter K. (2012, 25. november). MAOA and Aggression: A Gene-Environment Interaction in Two Populations. *Sage Journals*. Lokaliseret den 13. marts på <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022002712457746>

S. Sohrabi (2015, 14. januar). The criminal gene: the link between MAOA and aggression. *Springer Nature Link*. Lokaliseret den 16. marts 2026 på <https://link.springer.com/article/10.1186/1753-6561-9-S1-A49>

Róger Marcelo Martínez, Tsai-Tsen Liao, Yang-Teng Fan, Yu-Chun Chen & Chenyi Chen. (2022, 8. april). *Interaction effects of the 5-HTT and MAOAuVNTR gene variants on pre-attentive EEG activity in response to threatening voices*. *Communications Biology*. Lokaliseret den 19. marts på <https://www.nature.com/articles/s42003-022-03297-w>

Morsø Gymnasium. (s.d.). Filmiske virkemidler. 16mm. Lokaliseret den 18. marts 2026 på <https://www.16mm.dk/filmiskevirkemidler.html>

Nielson, Ida Hammerich. (2022, 24. november). *Hver tredje mand har kriger-gen*. AU Universitetshistorie. Lokaliseret den 19. marts 2026 <https://auhist.au.dk/showroom/presentationer/aviser-blade-og-magasiner-fra-au/univers/2010/artikler/nr7/hvertredjemandharkrigergen>

S.N. Geniole, B.M. Bird, J.S. McVittie, R.B. Purcell, J. Archer & J.M. Carré. (2020, juli). Is testosterone linked to human aggression? A meta-analytic examination of the relationship between baseline, dynamic, and manipulated testosterone on human aggression. *Science Direct*. Lokaliseret den 19. marts 2026 på <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0018506X19304519?via%3Dihub>

Biotech Academy. (2021, 28. januar). Metoder - PCR | Biotech Academy. YouTube. Lokaliseret den 19. marts på <https://www.youtube.com/watch?v=B1MPUZAamsM>

Donkin, Ida., Barrès, Romain. & Pinborg, Anja. (2016, 12. septemper). *Epigenetisk påvirkning af fosterets udvikling*. Ugeskrift for læger. Lokaliseret den 21. marts på <https://ugeskriftet.dk/videnskab/epigenetisk-pavirkning-af-fosterets-udvikling>

Grønbæk, Emilie Sloth. & Sommer, Dion. (2019, 16. december). *Epigenetik og udviklingstransaktioner i den tidlige tilknytningsrelation*. Tidsskrift, Psyke & Logos. Lokaliseret den 21. marts på <https://tidsskrift.dk/psyke/article/view/117818/165829>

L. Muzinié, M. Goreta & V. Jukié. (1999, 11. oktober). *The Comparison of Forensic-Psychiatric Traits between Female and Male Perpetrators of Murder or Attempted Murder*. Hrčak. Lokaliseret den 20. marts på <https://hrcak.srce.hr/file/15429>

Jenkins, John Philip. (s.d.). Aileen Wuornos: American serial killer. *Britannica*. Lokaliseret den 20. marts 2026 på <https://www.britannica.com/biography/Aileen-Wuornos>

Cassady, Morgan S. (2017, 11. maj). *What Makes a Woman Become a Serial Killer*. Valdosta. Lokaliseret den 20. marts 2026 på <https://vtext.valdosta.edu/items/88afd24d-51f0-4a4a-a58b-6854f48a8b1c/full>

Mroczkowski, Sarah. (2023, 1. maj). *Nature and Nurture: How they play a role in Serial Killers and their Victims (1970-1999)*. Digital Showcase, University of Lynchburg. Lokaliseret den 20. marts 2026 på <https://digitalshowcase.lynchburg.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1283&context=utcp>

## Bilag 1

1a.



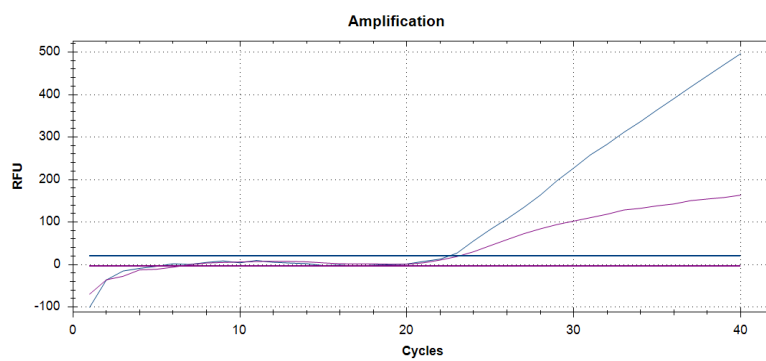
1b.



## Bilag 2

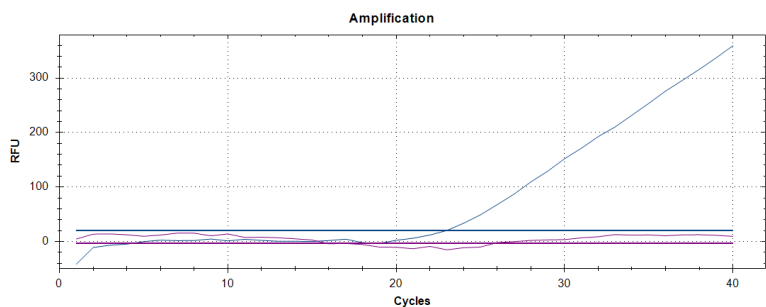
### 2a

| Well | Fluor | Target        | Content | Sample | Cq    |
|------|-------|---------------|---------|--------|-------|
| A01  | Cy5   | ACTN3 probe T | Unkn    | Sarika | 6,55  |
| A01  | FAM   | ACTN3 ProbeC  | Unkn    | Sarika | 22,56 |



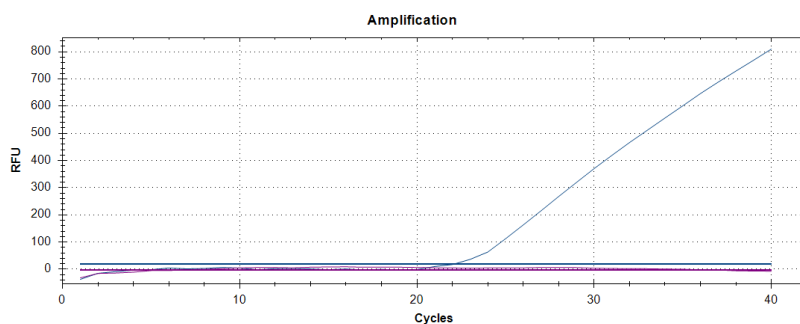
### 2b.

| Well | Fluor | Target        | Content | Sample | Cq    |
|------|-------|---------------|---------|--------|-------|
| B01  | Cy5   | ACTN3 probe T | Unkn    | Emilie | 25,90 |
| B01  | FAM   | ACTN3 ProbeC  | Unkn    | Emilie | 23,03 |



### 2c.

| Well | Fluor | Target        | Content | Sample    | Cq    |
|------|-------|---------------|---------|-----------|-------|
| C01  | Cy5   | ACTN3 probe T | Unkn    | Saindhavi | 6,56  |
| C01  | FAM   | ACTN3 ProbeC  | Unkn    | Saindhavi | 22,16 |



## Bilag 3

Øvelsesvejledning ACTN-genet